
Documentação de Projeto

para o sistema

MangalImport

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Luiz Arthur Costa E Costa
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

08/06/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema MangaImport. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

ManagaImport é um sistema de E-commerce online de mangás importados, sendo suas principais funcionalidades para usuários: 1 visualização e compra de mangás, 2 sistema de avaliação de mangás, 3 solicitar mangás para adição ao catálogo

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Cliente: Usuário final do e-commerce, responsável por navegar pelo catálogo, realizar compras de mangás, avaliar os produtos adquiridos e solicitar a inclusão de novos títulos no sistema.

Administrador: Usuário interno que gerencia a plataforma, encarregado de controlar o estoque, cadastrar novos mangás, processar os pedidos e analisar as sugestões de catálogo enviadas pelos clientes.

Serviço Externo de Pagamento: Um sistema de terceiros integrado à plataforma que atua de forma automatizada para processar as transações financeiras com segurança e retornar o status da cobrança para o e-commerce.

2.2 Modelo de Casos de Uso

ID do Caso de Uso: UC-01 (Visualizar Catálogo de Mangás)

Como **Cliente**, eu quero navegar pelo catálogo de mangás e usar filtros de busca para que eu possa encontrar facilmente os títulos do meu interesse.

ID do Caso de Uso: UC-02 (Realizar Compra de Mangá)

Como **Cliente**, eu quero adicionar mangás ao carrinho e finalizar a compra para que eu possa adquirir os produtos desejados de forma segura.

ID do Caso de Uso: UC-03 (Processar Pagamento)

Como **Serviço Externo de Pagamento**, eu quero processar a transação financeira da compra e notificar o e-commerce sobre o sucesso ou falha do pagamento para que o sistema possa atualizar o status do pedido do cliente.

ID do Caso de Uso: UC-04 (Avaliar Mangá)

Como **Cliente**, eu quero avaliar e deixar um comentário nos mangás que comprei para que eu possa compartilhar a minha opinião com outros leitores na plataforma.

ID do Caso de Uso: UC-05 (Solicitar Inclusão de Mangá)

Como **Cliente**, eu quero preencher um formulário com o título e o autor de um mangá ausente no site para que eu possa sugerir a sua inclusão no catálogo.

ID do Caso de Uso: UC-06 (Manter Cadastro de Mangás)

Como **Administrador**, eu quero cadastrar novos mangás informando título, preço, sinopse e quantidade para que o estoque fique atualizado e disponível para os clientes.

ID do Caso de Uso: UC-07 (Gerenciar Solicitações de Catálogo)

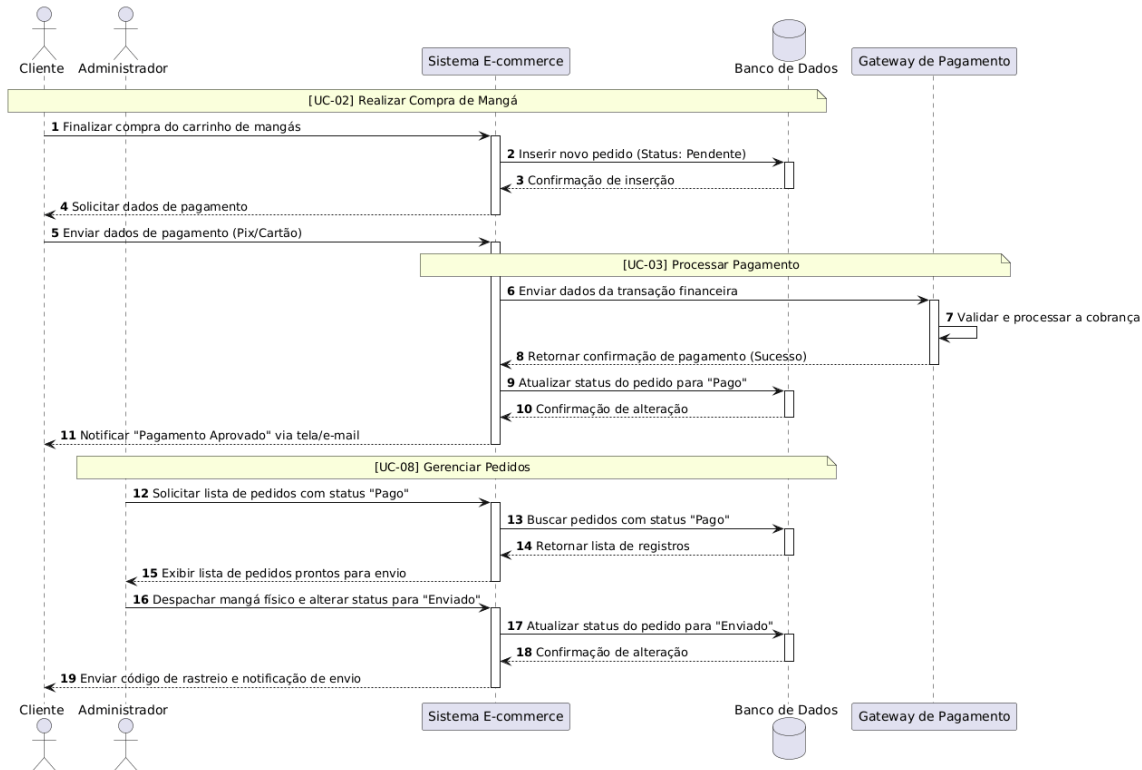
Como **Administrador**, eu quero visualizar uma lista com todas as sugestões enviadas pelos usuários para que eu possa decidir quais títulos novos serão adicionados à loja.

ID do Caso de Uso: UC-08 (Gerenciar Pedidos)

Como **Administrador**, eu quero alterar o status dos pedidos para que o cliente consiga acompanhar se o seu mangá já foi embalado e enviado.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema de pelo menos, 3 Casos de Uso ou Histórias de Usuário descritos na Seção 2.3.



Contrato CO-01

Contrato	CO-01
Operação	consultarCatalogo(filtros: FiltroBusca)
Referências cruzadas	UC-01 (Visualizar Catálogo de Mangás)
Pré-condições	O sistema está online e existem mangás cadastrados no banco de dados.

Pós-condições	Nenhuma alteração no estado do sistema (operação de leitura idempotente).
----------------------	---

Contrato CO-02

Contrato	CO-02
Operação	criarPedido(clienteId: int, itens: List)
Referências cruzadas	UC-02 (Realizar Compra de Mangá)
Pré-condições	O Cliente está autenticado; o carrinho não está vazio; há estoque disponível para os mangás selecionados.
Pós-condições	- Uma instância p da classe Pedido foi criada. - p.status foi definido como "Pendente". - p foi associado ao Cliente. - Instâncias de ItemPedido foram criadas e associadas a p.

Contrato CO-03

Contrato	CO-03
Operação	confirmarPagamento(pedidoId: int, transacaoId: String)
Referências cruzadas	UC-03 (Processar Pagamento)
Pré-condições	Existe um Pedido com o ID correspondente e o status atual é "Pendente".
Pós-condições	- pedido.status tornou-se "Pago". - O atributo estoque dos mangás vinculados ao pedido foi decrementado com base na quantidade comprada. - Uma instância de Transacao foi criada, populada com o transacaoId e associada ao Pedido.

Contrato CO-04

Contrato	CO-04
Operação	publicarAvaliacao(clienteId: int, mangaId: int, nota: int, comentario: String)
Referências cruzadas	UC-04 (Avaliar Mangá)

Pré-condições	O Cliente está autenticado; o Cliente comprou e recebeu o mangá correspondente anteriormente.
Pós-condições	- Uma instância a da classe Avaliacao foi criada. - a.nota e a.comentario foram definidos com os parâmetros fornecidos. - a foi associada ao Manga e ao Cliente.

Contrato CO-05

Contrato	CO-05
Operação	solicitarManga(clienteId: int, titulo: String, autor: String)
Referências cruzadas	UC-05 (Solicitar Inclusão de Mangá)
Pré-condições	O Cliente está autenticado.
Pós-condições	- Uma instância s da classe SolicitacaoCatalogo foi criada. - s.titulo e s.autor foram definidos com os parâmetros fornecidos. - s.status foi definido como "Pendente de Análise". - s foi associada ao Cliente.

Contrato CO-06

Contrato	CO-06
Operação	cadastrarManga(titulo: String, preco: double, sinopse: String, estoque: int)
Referências cruzadas	UC-06 (Manter Cadastro de Mangás)
Pré-condições	O Administrador está autenticado e possui permissões de escrita.
Pós-condições	- Uma instância m da classe Manga foi criada. - Os atributos de m (titulo, preco, sinopse, estoque) foram definidos de acordo com os parâmetros recebidos.

Contrato CO-07

Contrato	CO-07
Operação	processarSolicitacao(solicitacaoId: int, decisao: StatusSolicitacao)
Referências cruzadas	UC-07 (Gerenciar Solicitações de Catálogo)

Pré-condições	O Administrador está autenticado; existe uma SolicitacaoCatalogo com o ID informado.
Pós-condições	- solicitacao.status foi modificado para o valor de decisao ("Aprovado" ou "Rejeitado").

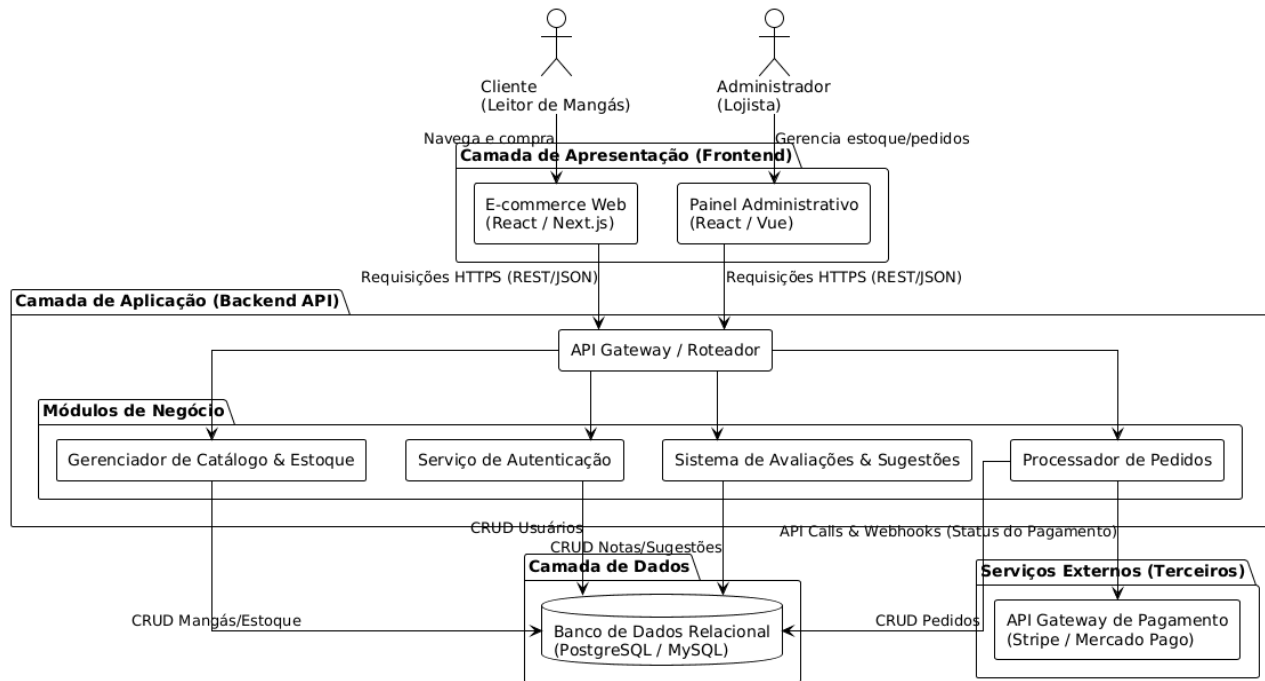
Contrato CO-08

Contrato	CO-08
Operação	despacharPedido(pedidoId: int, codigoRastreio: String)
Referências cruzadas	UC-08 (Gerenciar Pedidos)
Pré-condições	O Administrador está autenticado; existe um Pedido com o ID informado e seu status atual é "Pago".
Pós-condições	- pedido.status tornou-se "Enviado". - pedido.codigoRastreio foi preenchido com o parâmetro fornecido.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

Diagrama de Arquitetura do sistema



3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

Diagrama de Componentes do Sistema

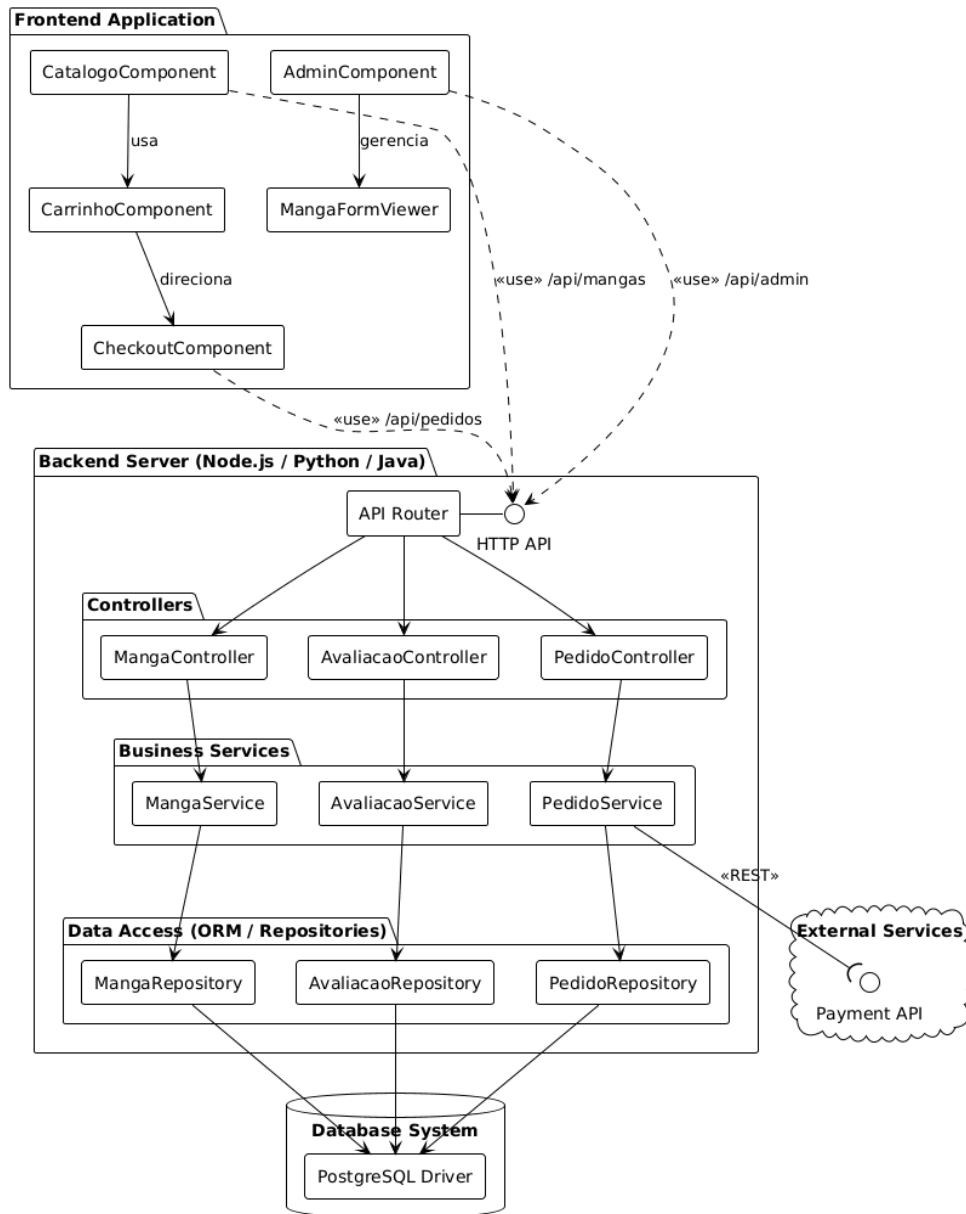
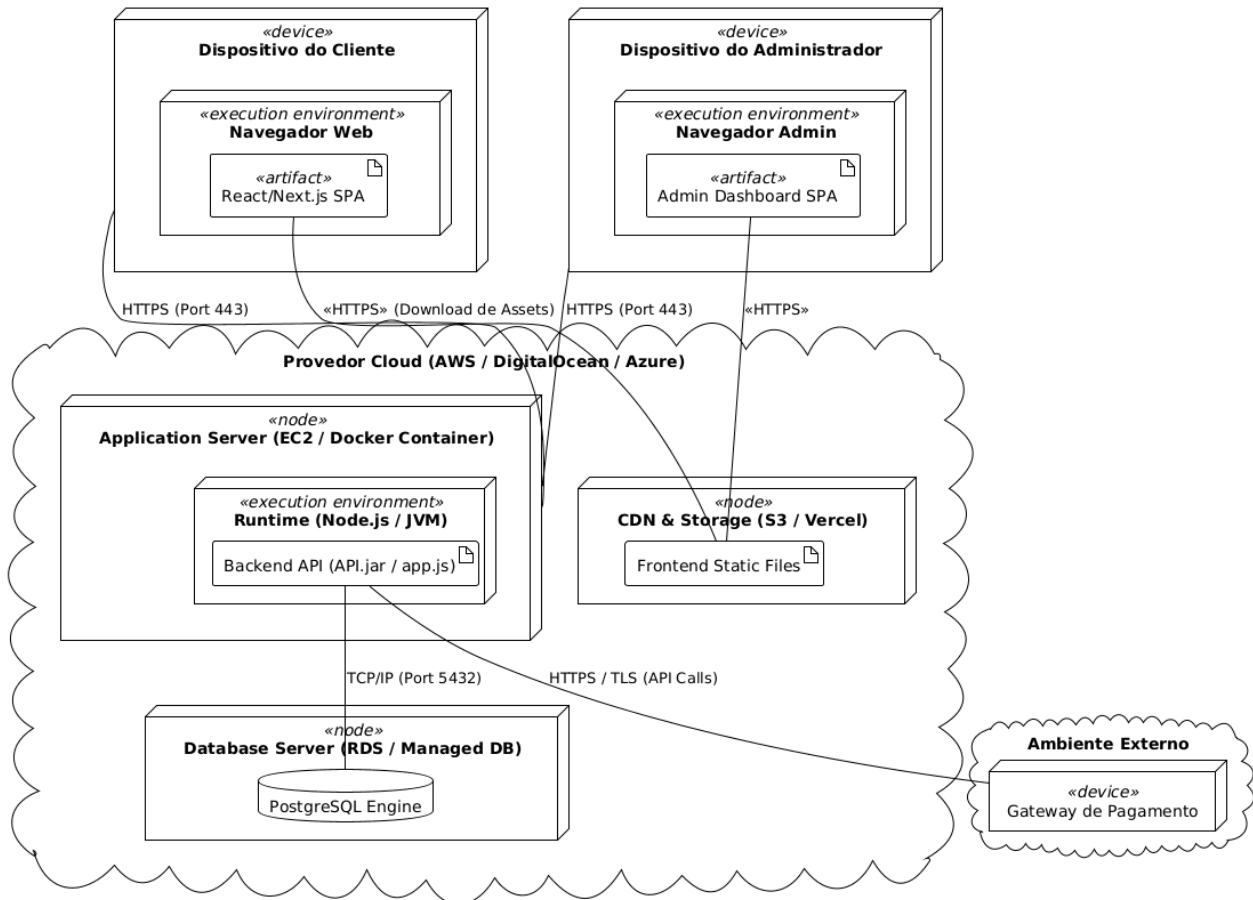
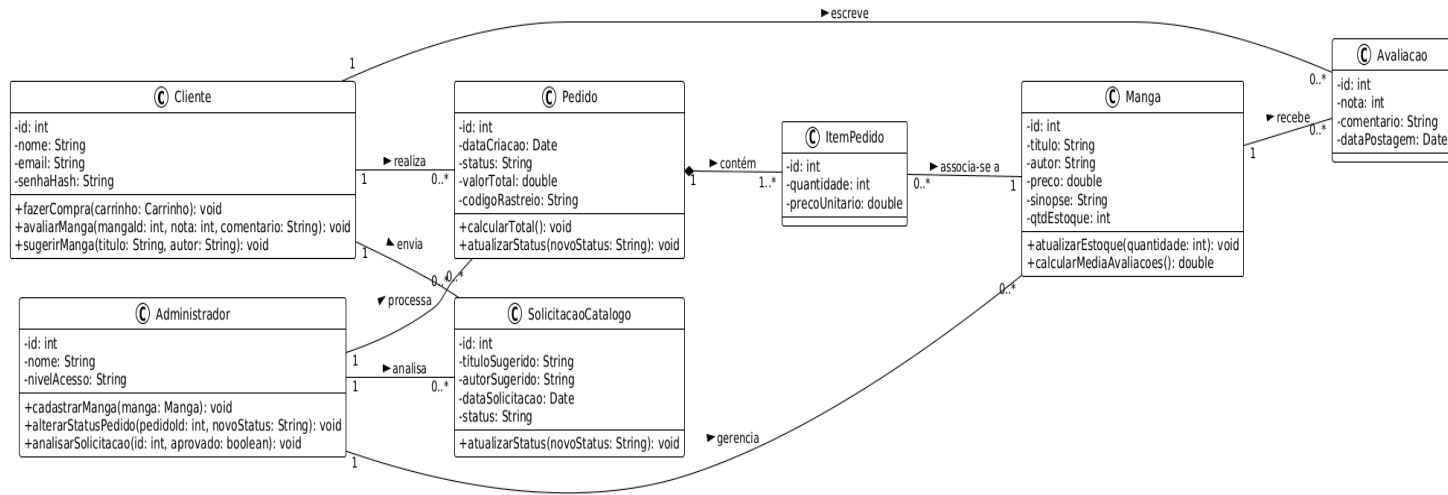


Diagrama de Implantação do Sistema



3.3 Diagrama de Classes

Diagrama de classes do sistema.



3.4 Diagramas de Sequência

Diagrama de Sequência do Caso de Uso CU-01

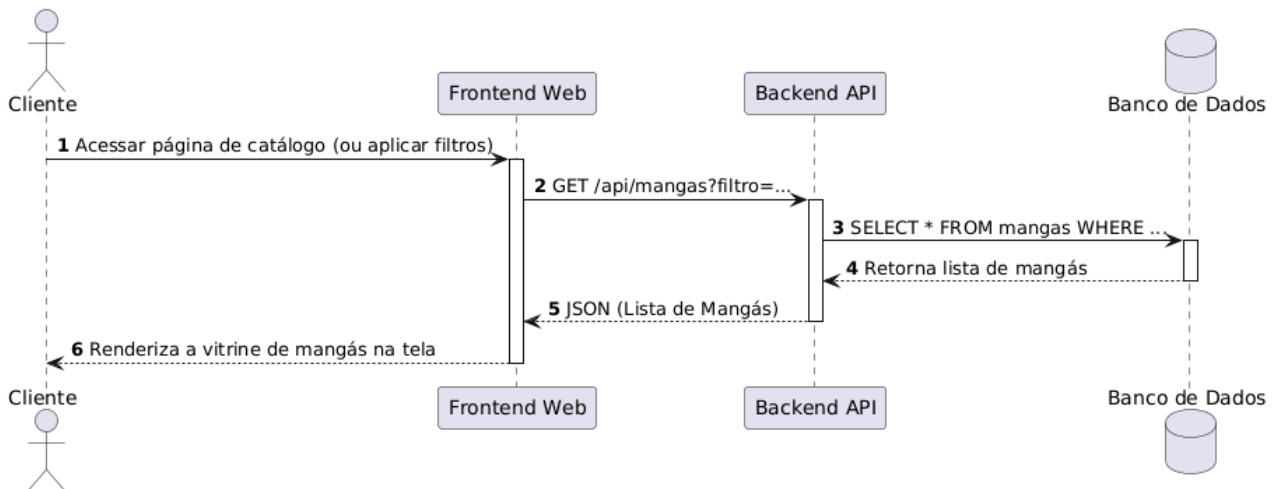


Diagrama de Sequência do Caso de Uso CU-02

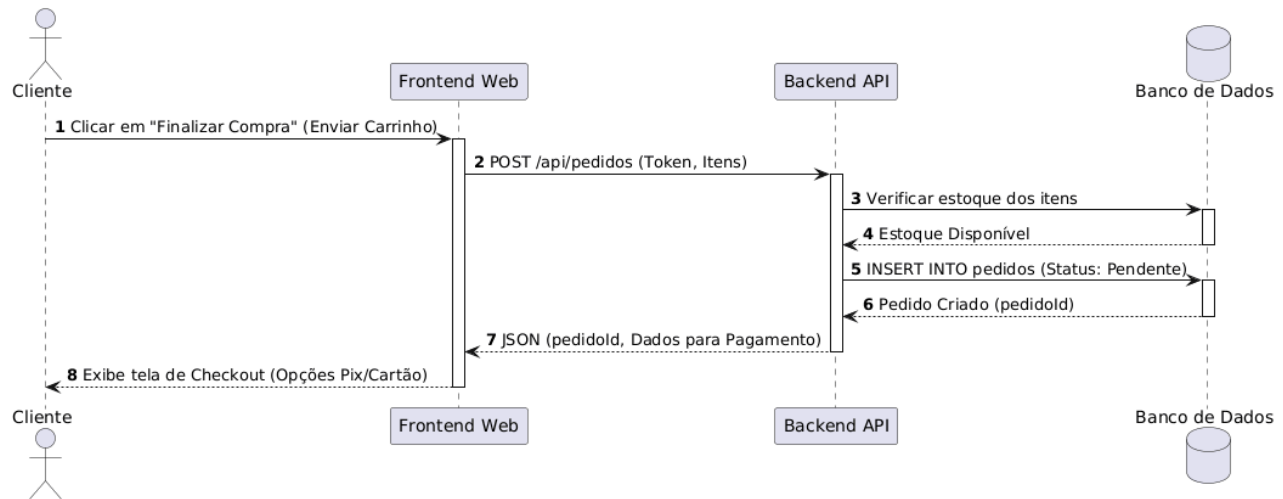


Diagrama de Sequência do Caso de Uso CU-03

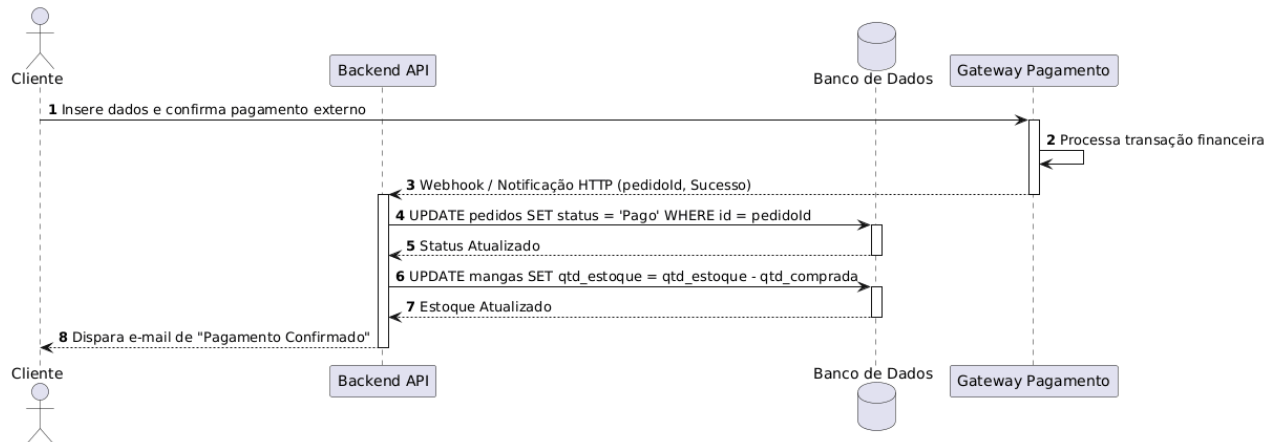


Diagrama de Sequência do Caso de Uso CU-04

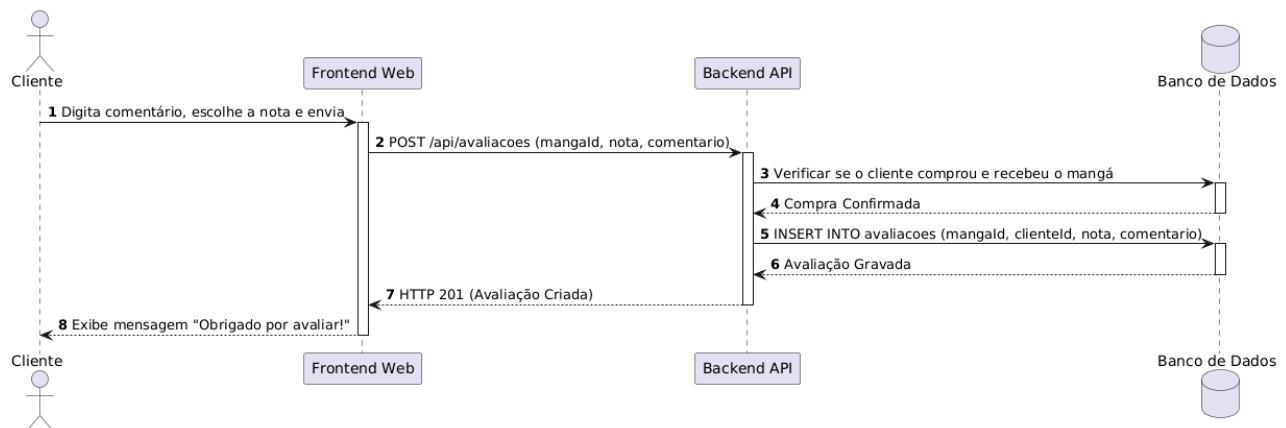


Diagrama de Sequência do Caso de Uso CU-05

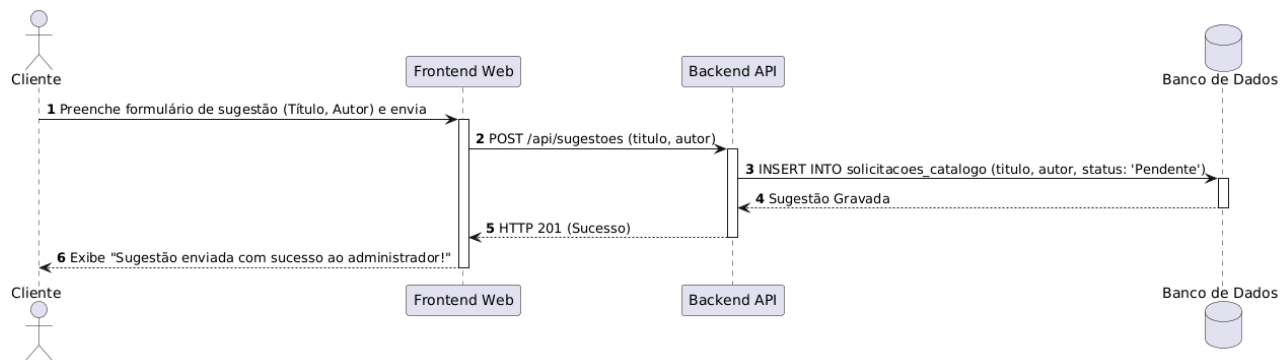


Diagrama de Sequência do Caso de Uso CU-06

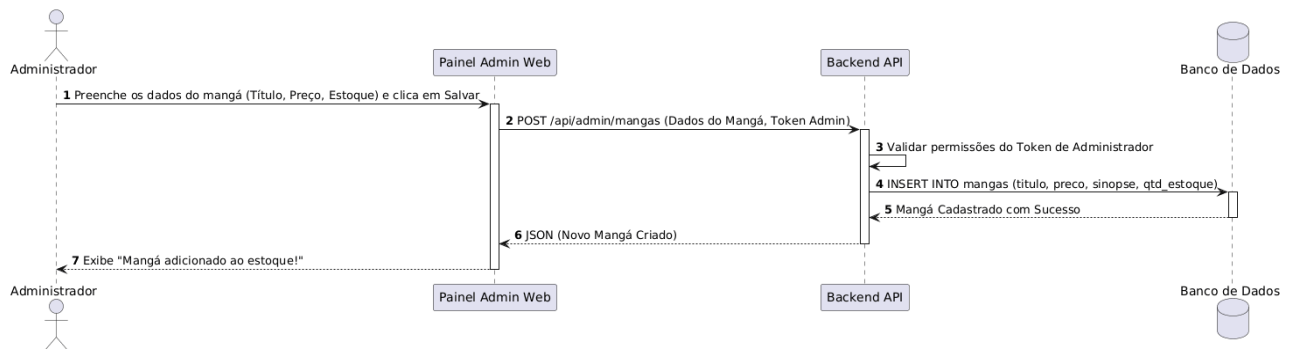


Diagrama de Sequência do Caso de Uso CU-07

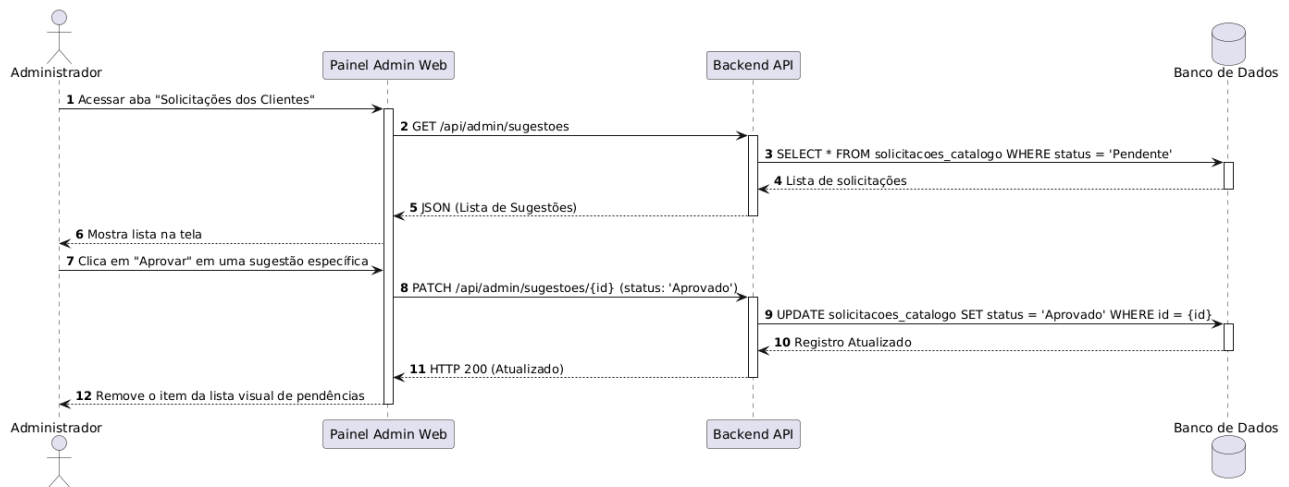
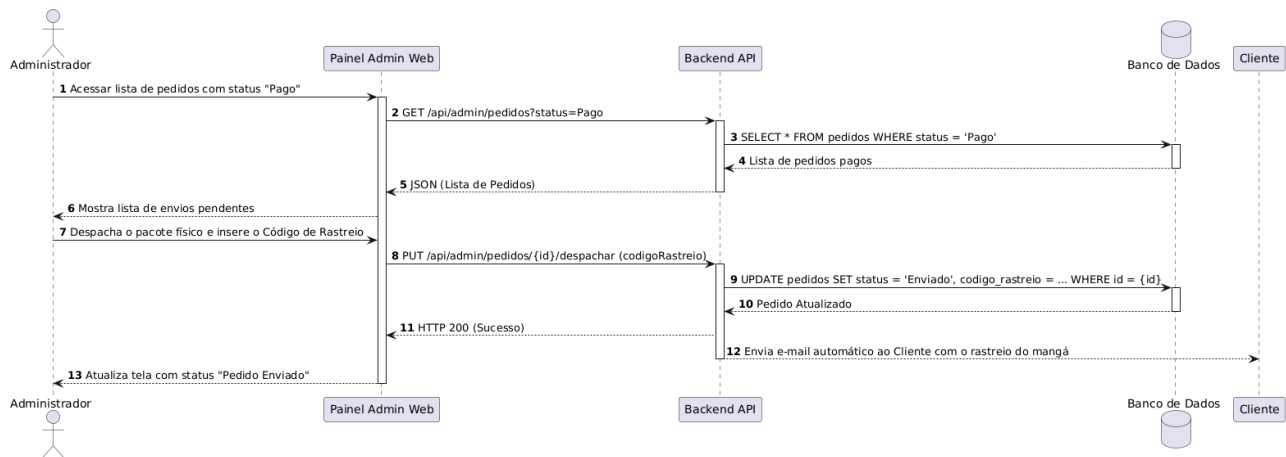


Diagrama de Sequência do Caso de Uso CU-08



3.5 Diagramas de Comunicação

Diagrama de comunicação do Caso de Uso CU-01

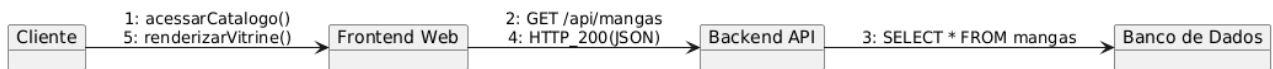


Diagrama de comunicação do Caso de Uso CU-02

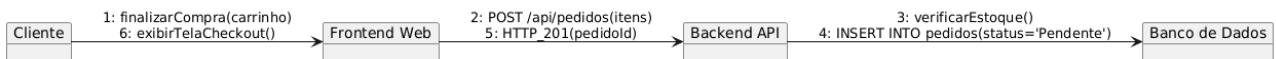


Diagrama de comunicação do Caso de Uso CU-03

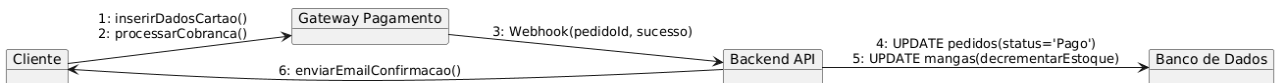


Diagrama de comunicação do Caso de Uso CU-04

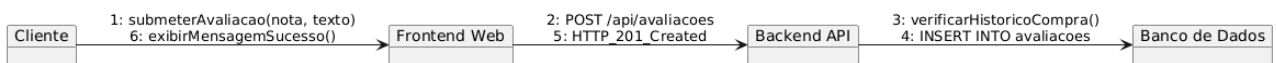


Diagrama de comunicação do Caso de Uso CU-05

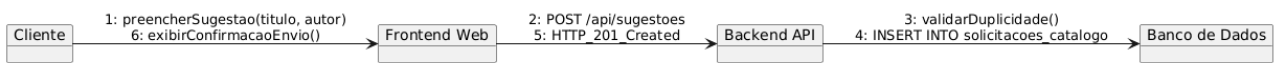


Diagrama de comunicação do Caso de Uso CU-06



Diagrama de comunicação do Caso de Uso CU-07

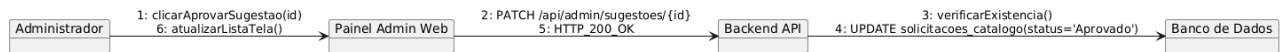
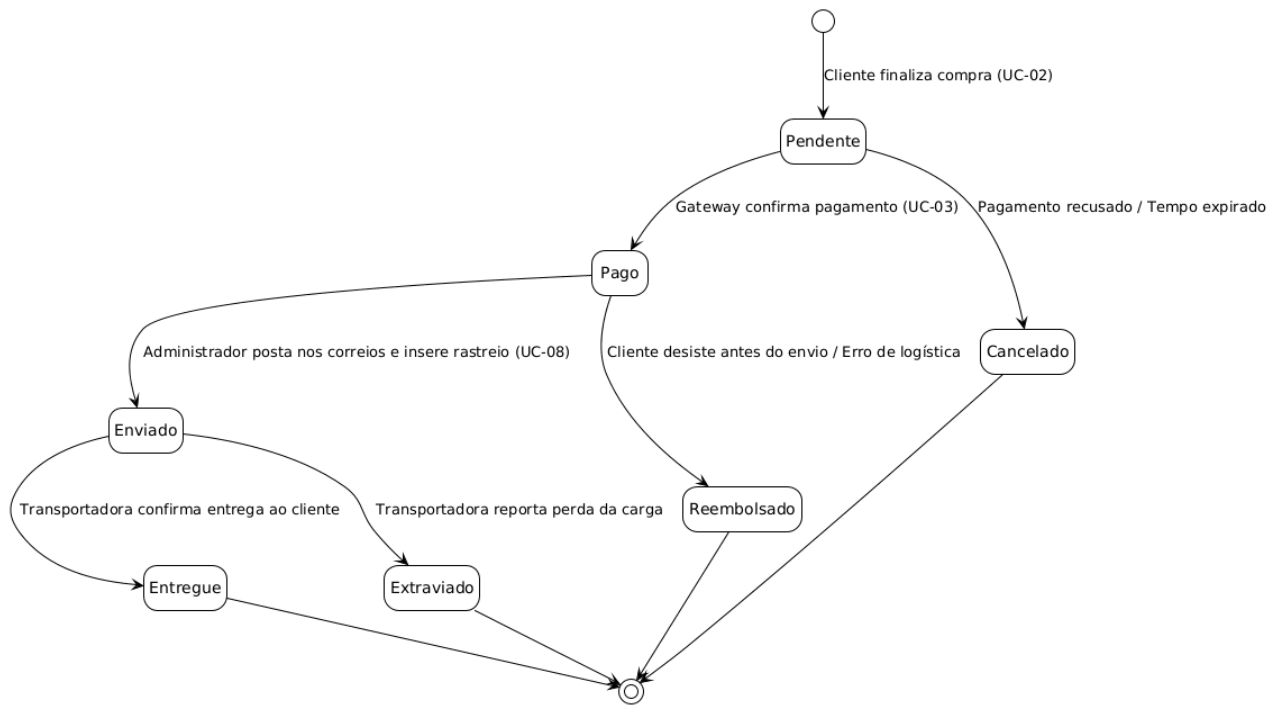


Diagrama de comunicação do Caso de Uso CU-08

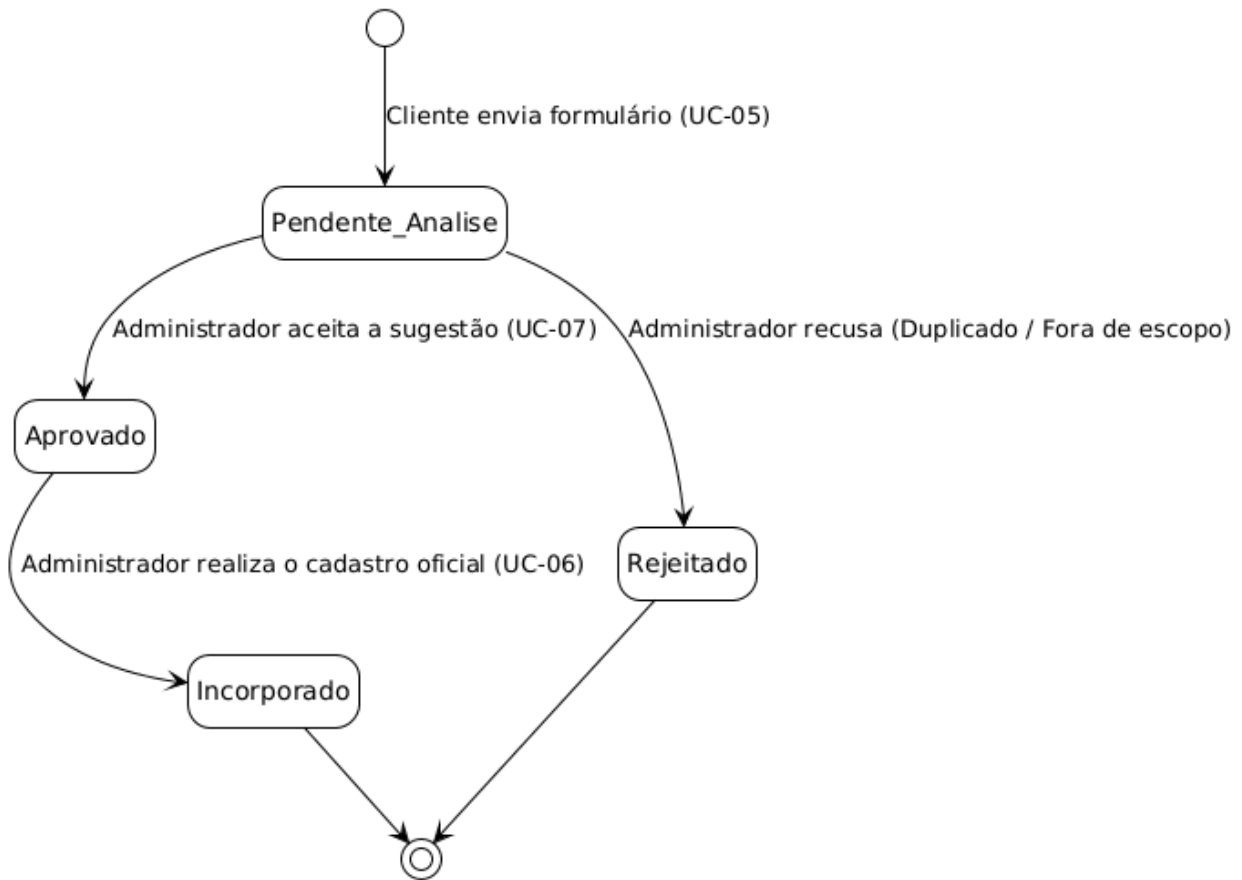


3.6 Diagramas de Estados

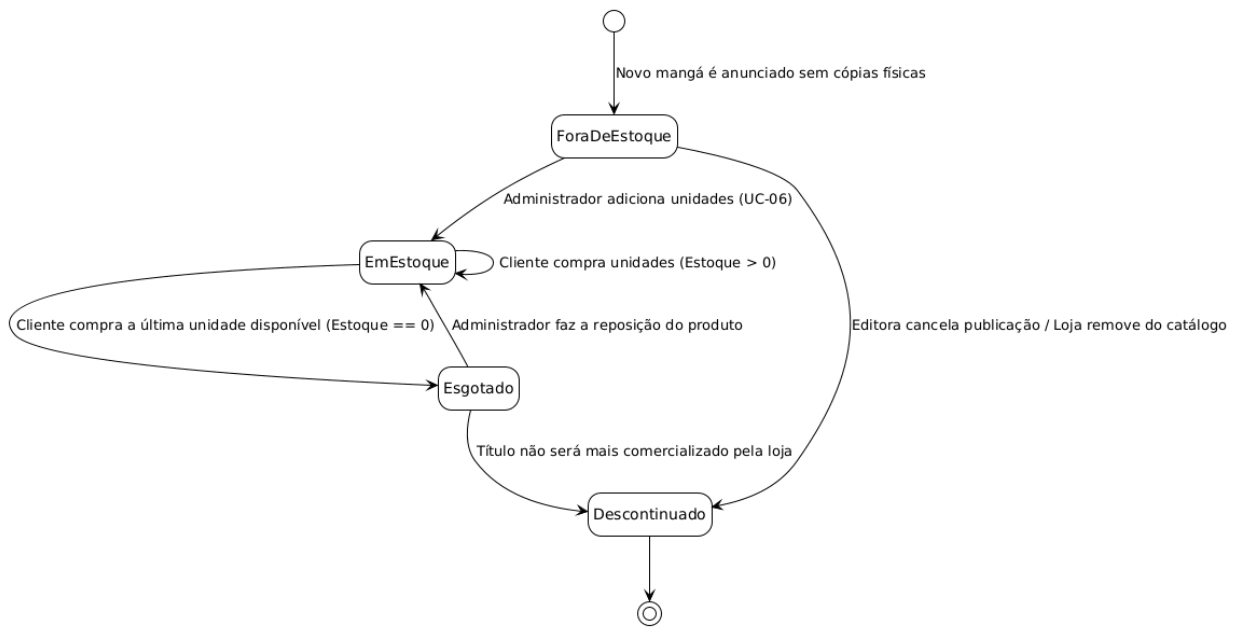
Diagramas de estados do ciclo de vida de um Pedido



Diagramas de estados do ciclo de vida de uma Sugestão

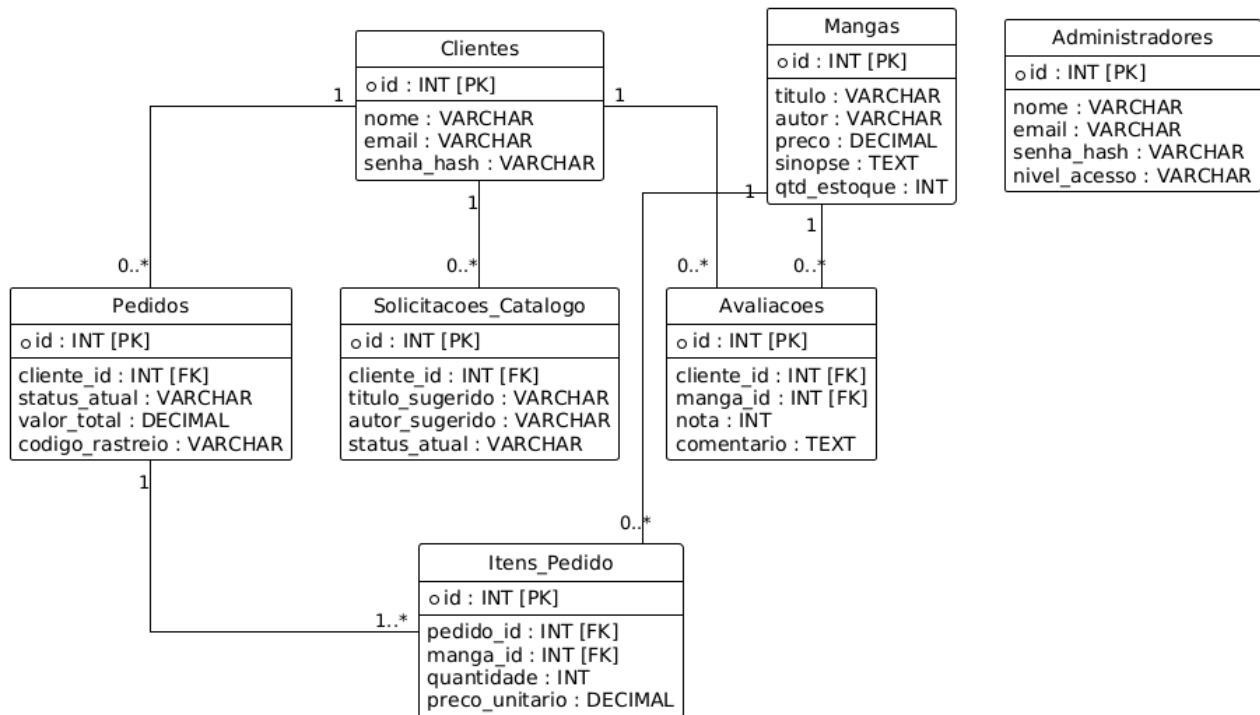


Diagramas de estados do ciclo de vida de um Produto



4. Modelos de Dados

Diagrama de Entidade e Relacionamento do sistema



Estratégias de Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)

Como o sistema foi projetado utilizando o paradigma de Orientação a Objetos e o banco de dados adotado segue o modelo Relacional (não-objeto), foram aplicadas as seguintes estratégias de mapeamento para solucionar a incompatibilidade de impedância:

- **Mapeamento de Herança (Tabela por Classe Concreta):** As classes conceituais Cliente e Administrador compartilham características comuns de usuários. Para o esquema do banco de dados, optou-se por criar duas tabelas físicas independentes (clientes e administradores). Isso foi feito porque os dois atores possuem ciclos de vida e relacionamentos completamente distintos no ecossistema de e-commerce, eliminando a necessidade de campos nulos em uma tabela única.
- **Resolução de Associação Muitos-para-Muitos (N:N):** No modelo de objetos, um Pedido possui uma coleção de Mangas. Como o banco de dados relacional não suporta coleções nativas dentro de um único registro, a relação foi mapeada através de uma tabela associativa chamada Itens_Pedido. Esta tabela converte o relacionamento conceitual em duas relações 1:N e armazena os atributos específicos da interseção, como a quantidade comprada e o preco_unitario histórico.
- **Mapeamento de Atributos Primitivos:** Todos os atributos encapsulados nas classes foram mapeados para tipos de dados relacionais equivalentes (ex: atributos do tipo String mapeados para VARCHAR ou TEXT, e atributos monetários convertidos para DECIMAL).

- **Mapeamento de Identidade:** Cada instância de objeto na memória é unicamente identificada no banco de dados através do mapeamento de um atributo identificador para uma chave primária (PRIMARY KEY) do tipo inteira com autoincremento nas tabelas físicas.